MODUL 1 - Git & GitHub

GIT & GITHUB

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- Memahami konsep version control
- Menggunakan Git untuk mengelola kode
- Membuat repository di GitHub
- Melakukan commit dan push kode HTML
- Menggunakan Git langsung dari VS Code
- Melakukan commit & push tanpa terminal
- Memahami fitur Source Control di VS Code

Dosen Pengampu Pemrograman Web
S1 Informatika
Universitas Amikom Yogyakarta

Rifda Faticha Alfa Aziza, M.Kom.

Konsep Version Control

Apa itu Version Control?

Version Control adalah sistem yang digunakan untuk:

- Melacak perubahan kode
- Menyimpan riwayat revisi
- Memungkinkan kolaborasi tim

Analogi Sederhana

Seperti menyimpan file:

- Index_v1.html
- Index_v2.html
- index_final_fix.html

Dengan Git, semua itu otomatis tercatat tanpa membuat file duplikat.

Jenis Version Control

1. Local Version Control
2. Centralized Version Control (CVCS)
3. Distributed Version Control (DVCS) → Git termasuk di sini

Kenapa Git Penting?

- Kolaborasi tim developer
- Tracking perubahan kode
- Menghindari kehilangan data
- Bisa rollback ke versi sebelumnya

Setup Git & GitHub Repository

A. Install Git

Download dari:

👉 https://git-scm.com

Lakukan instalasi sesuai arahan dari Git.

Cek instalasi:

```bash
git --version
```

B. Konfigurasi Awal Git

```bash
git config --global user.name "Nama Anda"
git config --global user.email "email@anda.com"
```

C. Membuat Repository Lokal

```bash
mkdir project-web
cd project-web
git init
```

Akan terbentuk folder `.git`

D. Membuat Repository di GitHub
Langkah:

Login ke GitHub
Klik New Repository
Isi nama repo (misal: `web-html-basic`)
Klik Create Repository

E. Menghubungkan Lokal ke GitHub
```bash
git remote add origin https://github.com/username/web-html-basic.git
```
Cek remote:
```bash
git remote -v
```

Commit dan Push Kode HTML

A. Membuat File HTML
Contoh:
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Website Pertama</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello World</h1>
</body>
</html>
```

B. Menambahkan File ke Staging Area
```bash
git add index.html
```
Atau semua file:
```bash
git add .
```

C. Melakukan Commit
```bash
git commit -m "Menambahkan file index.html"
```
Commit = menyimpan perubahan dengan pesan

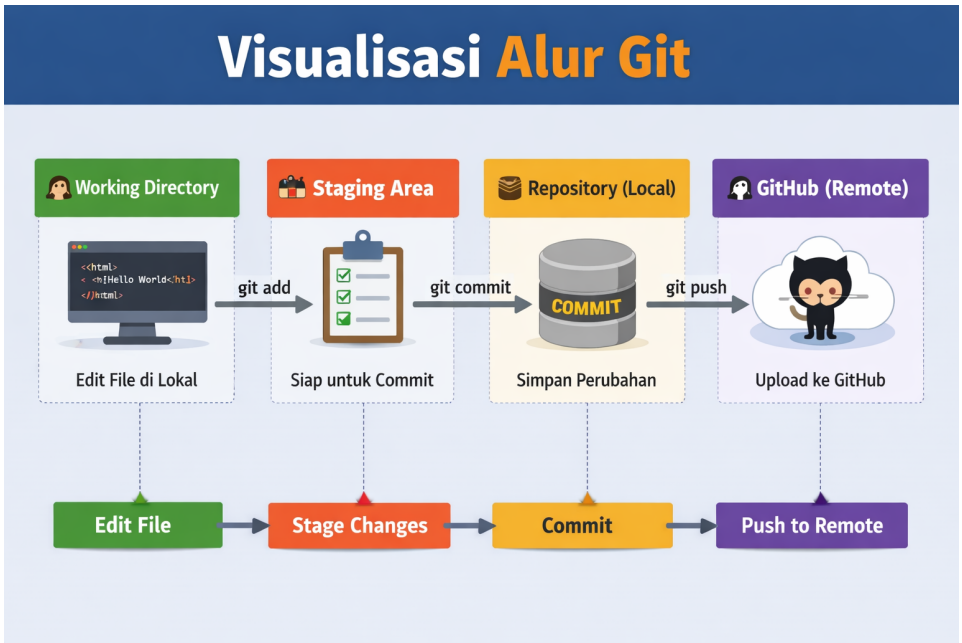
D. Push ke GitHub
```bash
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```
Kode akan muncul di repository GitHub

Alur Kerja Git (Workflow)

Edit file
git add
git commit
git push

Visualisasi Alur Git



Integrasi Git dengan VS Code

Pengenalan VS Code & Git

Visual Studio Code sudah memiliki Git built-in, sehingga:
- Tidak perlu install plugin tambahan (default sudah ada)
- Bisa commit, push, pull langsung dari GUI

Setup Awal

A. Install VS Code
Download: https://code.visualstudio.com

B. Pastikan Git Terdeteksi
Cek di terminal VS Code:

```bash
git --version
```

Jika tidak terdeteksi:
- Install Git terlebih dahulu
- Restart VS Code

C. Membuka Project Git di VS Code
Langkah:
1. Buka VS Code
2. Klik File → Open Folder
3. Pilih folder project (yang sudah ada .git)

VS Code otomatis mendeteksi repository Git

Source Control Panel

Akses: Klik ikon Source Control (🔀) di sidebar kiri
Fitur Utama:
- Changes (perubahan file)
- Stage Changes
- Commit
- Push & Pull

Melakukan Commit di VS Code

Langkah:
1. Edit file HTML (misalnya `index.html`)
2. Buka Source Control
3. Klik tanda + (Stage Changes)
4. Isi pesan commit
5. Klik tombol Commit

Push ke GitHub

Setelah commit:

- Klik tombol Sync Changes atau Push
- Atau klik menu titik tiga → Push

Perubahan akan terkirim ke GitHub

Pull Perubahan

Untuk mengambil update dari GitHub:

- Klik Pull
- Atau Sync Changes

PRAKTIKUM 001 —----------—----------//

Praktikum (Latihan Mahasiswa)

1. Tugas 1
   - Buat project HTML sederhana
   - Isi dengan:
     Judul
     Paragraf
     Gambar
2. Tugas 2
   - Inisialisasi Git
   - Commit pertama
3. Tugas 3
   - Push ke GitHub

//—----------—----------//